六年級自然 第2單元 試卷解答(A、B兩卷)

對應試卷:「六年級自然 第2單元『多變的天氣』試卷(A、B兩卷)」,各 100 分。

A 卷解答(水與天氣、衛星雲圖與天氣圖)

一、是非題(每題 2 分) 1.○ 2.×(水蒸氣是氣態,肉眼看不到;白色煙霧是小水滴)3.○ 4.×(霜在溫度低於 0°C 時形成)5.○ 6.×(湖泊、河流、植物也會使水變成水蒸氣)7.○ 8.×(低氣壓中心容易下雨,高氣壓中心天氣較晴朗)9.○ 10.×(是空氣中的水蒸氣遇冷凝結成小水珠)

二、選擇題(每題 3 分) 1.② 2.① 3.② 4.④(露是水蒸氣凝結在物體表面,不是降水)5.② 6.② 7.② 8.② 9.② 10.④(雨水匯集成河流稱為「匯集」)

三、填充題(每格 2 分) ①氣 ②液 ③固(順序不拘)④露 ⑤0 ⑥霜 ⑦大氣(空氣)⑧白 ⑨厚 ⑩相同

四、題組

(一)實驗數據題(15 分)

1. 空氣中的水蒸氣遇到冷的杯壁,凝結成小水珠。(3 分)
2. 露。因為杯中溫度 5°C,高於 0°C,水蒸氣凝結成液態的小水珠。(3 分:答對「露」得 1 分,理由 2 分)
3. A 杯的水是常溫,杯壁溫度和室溫差不多,空氣中的水蒸氣不會遇冷凝結。(3 分)
4. 冰塊加食鹽可以讓溫度降到 0°C 以下(本題降到 -6°C),才能形成霜。(3 分)
5. ③(約 -2°C,低於 0°C 才會形成霜)(3 分)

(二)閱讀素養題(15 分)

1. 陰天或下雨(降雨機率高)。(3 分)
2. 晴天或晴時多雲,天氣比較穩定(高氣壓籠罩、雲層很薄)。(3 分)
3. 藍色代表海洋,綠色代表陸地,白色代表雲。(3 分:三項各 1 分)
4. 參考答案(6 分):衛星雲圖可以看到雲的分布位置和厚薄,知道哪裡有雲、雲多厚,降雨機會大不大(3 分);地面天氣圖可以看到高氣壓、低氣壓、鋒面等天氣系統的位置,判斷天氣系統怎麼移動(3 分)。兩者合併才能比較準確預測天氣。

B 卷解答(氣團、鋒面與颱風防災)

一、是非題(每題 2 分) 1.○ 2.○ 3.○ 4.×(冷鋒過境後氣溫下降)5.○ 6.×(梅雨在 5、6 月)7.○ 8.×(颱風眼無雲,風雨反而比較小)9.×(颱風也能增加水庫水量)10.○

二、選擇題(每題 3 分) 1.② 2.② 3.③ 4.② 5.② 6.① 7.②(40 公尺/秒介於 32.7~50.9,屬於中度)8.① 9.① 10.①

三、填充題(每格 2 分) ①熱帶 ②7 ③9 ④颱風眼 ⑤低 ⑥17.2 ⑦166 ⑧167(順序不拘)⑨排水溝(水溝)⑩滯留

四、題組

(一)鋒面資料題(15 分)

1. 冷鋒。(3 分)
2. 有陣雨(短暫降雨),而且鋒面過後氣溫下降(最高溫由 29°C 降到 20°C)。(3 分:天氣 1.5 分、氣溫 1.5 分)
3. 9 度(29 − 20 = 9)。(3 分)
4. 參考答案(6 分):冷鋒過境時間短,通常只有短暫的陣雨,過後氣溫下降、天氣轉好;梅雨是滯留鋒造成的(3 分)。因為冷、暖氣團勢力相當,鋒面停留在臺灣附近不動,所以會連續好幾天陰雨(3 分)。

(二)颱風閱讀素養題(15 分)

1. 12 小時(10/2 23:30 到 10/3 11:30)。(3 分)
2. 強烈颱風(55 公尺/秒超過 51.0)。(3 分)
3. 中央氣象署網站、氣象 APP、新聞媒體、廣播、報紙、撥打 166 或 167 氣象服務電話(任一種)。(3 分)
4. 參考答案(6 分):好處:帶來豐沛雨量,增加水庫水量(2 分)。防颱準備(各 2 分,任寫兩項):準備防颱民生用品和緊急避難包、清理水溝避免堵塞、放沙包或安裝防水閘門、固定或收好戶外物品、關緊門窗、避免到海邊或山區。